Wachstum mehr

Tabelle ergänzen · Gleichung gesucht · Graph zeichnen · Graph zuordnen

nach P10 ’20 · 4a **1.** Laut einer Studie aus dem Jahr 2018 verbrauchte jeder Mensch im Jahr 2018 im Schnitt 48 Tausend Liter Wasser; der Verbrauch je Person soll in Zukunft jedes Jahr um 4 % wachsen. Ergänze die Tabelle mit diesen Angaben.

Jahr	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauch je Person in Tausend Litern	_____	49,9	51,9	_____

nach P10 ’19 · 7a **2.** Ein Ferkel wiegt 12 kg. Aus Erfahrung weiß man, dass seine Masse jede Woche um etwa 5 % zunimmt. Zu Beginn jeder Woche wird es gewogen. Trag die drei fehlenden Werte in die Tabelle ein.

Zeit in Wochen	0	1	2	…	5
Masse in kg	_____	12,600	_____	–	_____

nach P10 ’18 · 2a **3.** Ein junges Berliner Unternehmen zeigt in einer Tabelle, wie sein Umsatz gewachsen ist: 2013: 450 000 €, 2014: 477 000 €, 2015: 505 620 €, 2016: 535 957 €, 2017: 568 115 €. Es behauptet, der Umsatz wachse jedes Jahr um 6 %. Zeige, dass das für 2014 stimmt.

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
Umsatz in €	450 000	477 000	505 620	535 957	568 115

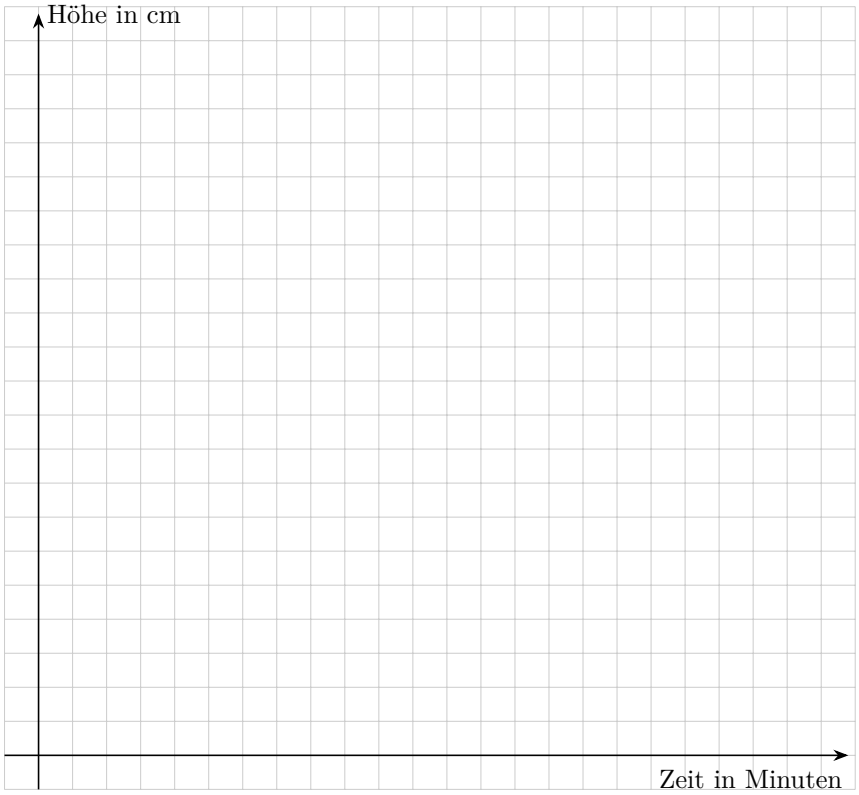
nach P10 ’17 · 7c **4.** Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 11 %. Die Abnahme des Luftdrucks lässt sich mit einer Gleichung beschreiben (x: Höhe in km, y: Luftdruck in hPa). Kreuze die richtige an:

☐ $y = 0{,}89 \cdot x$ ☐ $y = 1000 \cdot 0{,}89^x$ ☐ $y = x^{1{,}11}$ ☐ $y = 1000 \cdot 1{,}11^x$.

1: 2018: 48; 2021: 54,0 | 2: 0: 12 kg; 2: 13,230 kg; 15,315 kg | 3: 477000 € | 4: $1000 \cdot 0{,}89^x$

nach P10 ’21 · 6b

5. Eine 36 cm hohe Kerze brennt ab. Gegeben: Tabelle Zeit in Minuten 0, 10, 20, 30, 40, 80; Höhe in cm 36, 33, 30, 27, 24, 12. Stelle diese Werte als Graph im Koordinatensystem dar. Trag dazu zuerst die fehlende Einteilung der Achsen ein.



5: Strecke durch (0|36), (10|33), (20|30), (30|27), (40|24), (80|12)

nach P10 ’19 · 7b **6.** Ein Ferkel wiegt 12 kg. Aus Erfahrung weiß man, dass seine Masse jede Woche um etwa 5 % zunimmt. Zu Beginn jeder Woche wird es gewogen. Die Bäuerin Wilma berechnet die Masse des Ferkels nach x Wochen mit $f(x) = 12 \cdot 1{,}05^x$. Schreib auf, was 12, 1,05 und x in dieser Gleichung bedeuten.

Teil der Gleichung	Bedeutung
12	
1,05	
x	

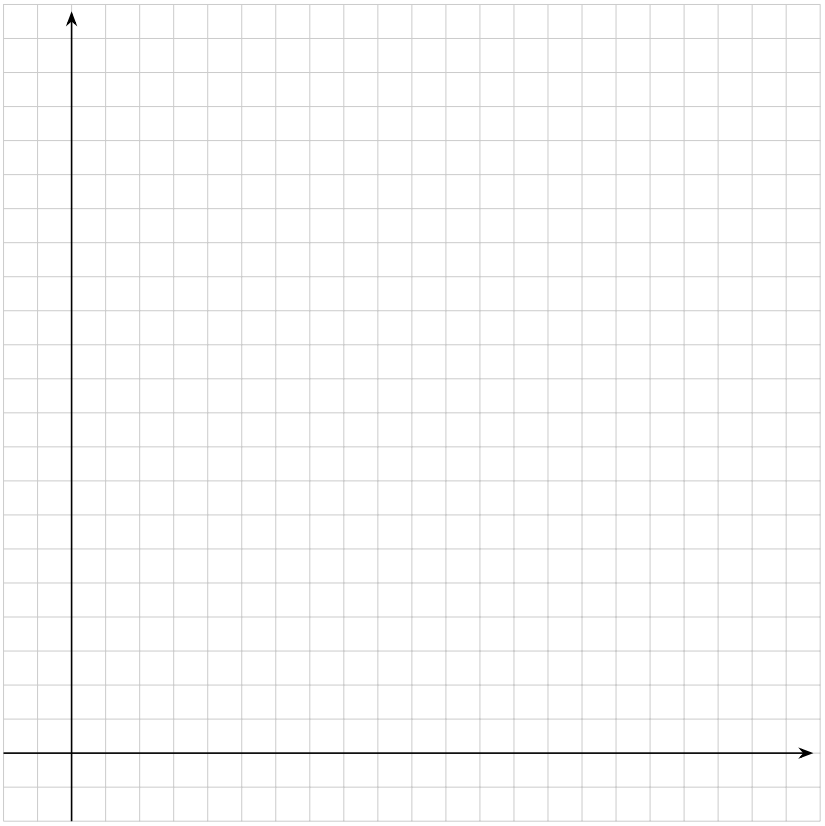
nach P10 ’17 · 7a **7.** Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 11 %. Trag die beiden fehlenden Werte in die Tabelle ein.

Höhe in km	0	1	2	3	5	8	10
Luftdruck in hPa	1000	890	_____	705	558	_____	312

6: Anfangsmasse in kg; Wachstumsfaktor, +5 % je Woche; Zeit in Wochen | 7: 792 hPa; 394 hPa

nach P10 ’17 · 7b

8. Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 11 %. Vervollständige das Koordinatensystem und zeichne den Luftdruck in Abhängigkeit von der Höhe. Gegeben: 0 km: 1000 hPa; 1 km: 890 hPa; 2 km: 792 hPa; 3 km: 705 hPa; 5 km: 558 hPa; 8 km: 394 hPa; 10 km: 312 hPa.



nach P10 ’17 · 7d

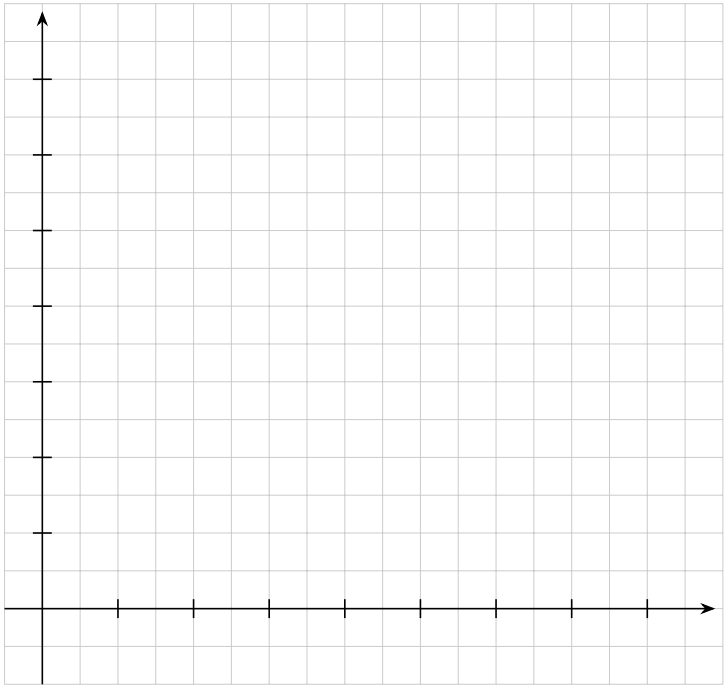
9. Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 11 %. Eine Bergsteigerin misst 627 hPa. Entscheide, ob sie ungefähr 4 km hoch sein kann, und begründe.

8: x-Achse Höhe in km, 2 Kästchen je km; y-Achse Luftdruck in hPa, 1 Kästchen je 50 hPa; sieben Punkte, fallende Kurve |
9: 627,4 hPa

nach P10 ’16 · 4a **10.** Um Krankheiten der Schilddrüse zu erkennen, spritzt man dem Patienten eine Flüssigkeit, die eine kleine Menge radioaktives Technetium enthält. Die Masse des Technetiums im Körper wird jede Stunde um etwa 9 % kleiner. Ergänze die beiden Lücken in der Tabelle: die Masse nach 1 Stunde und die Zeit, zu der noch 4,11 mg vorhanden sind.

Zeit in h	0	1	2	_____	5	6	8
Masse in mg	6,00	_____	4,97	4,11	3,74	3,41	2,82

nach P10 ’16 · 4b **11.** Um Krankheiten der Schilddrüse zu erkennen, spritzt man dem Patienten eine Flüssigkeit, die eine kleine Menge radioaktives Technetium enthält. Die Masse des Technetiums im Körper wird jede Stunde um etwa 9 % kleiner. Beschrifte die Achsen des Koordinatensystems passend zur Tabelle und zeichne ein, wie die Masse abnimmt. Gegeben: Tabelle 0 h: 6,00 mg; 1 h: 5,46 mg; 2 h: 4,97 mg; 4 h: 4,11 mg; 5 h: 3,74 mg; 6 h: 3,41 mg; 8 h: 2,82 mg.



10: 1 h: 5,46 mg; 4,11 mg bei 4 h | 11: 7 Punkte, fallende Kurve

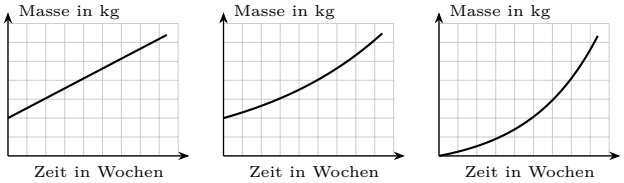
nach P10 ’16 · 4e

12. Um Krankheiten der Schilddrüse zu erkennen, spritzt man dem Patienten eine Flüssigkeit, die eine kleine Menge radioaktives Technetium enthält. Die Masse des Technetiums im Körper wird jede Stunde um etwa 9 % kleiner. Zu Beginn sind 6,00 mg im Körper. Berechne, wie viele Milligramm Technetium 24 Stunden nach der Spritze noch im Körper sind.

Zeit in h	0	1	2	_____	5	6	8
Masse in mg	6,00	_____	4,97	4,11	3,74	3,41	2,82

nach P10 ’19 · 7c

13. Ein Ferkel wiegt 12 kg. Aus Erfahrung weiß man, dass seine Masse jede Woche um etwa 5 % zunimmt. Zu Beginn jeder Woche wird es gewogen. Für jeden der drei Graphen: Entscheide, ob er zum Wachstum des Ferkels passt, und begründe.



A B C

12: 0,62 mg | 13: Graph 1 nein; Graph 2 ja; Graph 3 nein

Wachstum Lösungen · mehr

1. **a) 2018: 48**
   b) 2021: 54,0

2. **a) 0: 12 kg**
   b) 2: 13,230 kg
   c) 5: ≈ 15,315 kg

3. **450000 € · 1,06 = 477000 €**

4. **$y = 1000 \cdot 0{,}89^x$**

5. **Strecke durch (0|36), (10|33), (20|30), (30|27), (40|24), (80|12)** ..... x-Achse 1 Kästchen = 5 min, y-Achse 1 Kästchen = 2 cm

6. **a) 12 = Anfangsmasse in kg**
   b) 1,05 = Wachstumsfaktor, +5 % je Woche
   c) x = Zeit in Wochen

7. **a) ≈ 792 hPa**
   b) ≈ 394 hPa

8. **a) x-Achse Höhe in km, 2 Kästchen je km**
   b) y-Achse Luftdruck in hPa, 1 Kästchen je 50 hPa
   c) sieben Punkte, fallende Kurve

9. **ja**

10. **a) 5,46 mg**
    b) 4,11 mg bei 4 h

11. **7 Punkte, fallende Kurve** ..... Achsen Zeit in h (1 h je Teilstrich), Masse in mg (1 mg je Teilstrich)

12. **$m(24) = 6{,}00 \cdot 0{,}91^{24} \approx 0{,}62$ mg**

13. **a) Graph 1 nein** ..... linear, gleiche Zunahme statt 5 %
    b) Graph 2 ja ..... Start 12 kg, Zuwächse wachsen
    c) Graph 3 nein ..... Start 0 kg statt 12 kg